Examen de matrices

Ejercicio 1 (1,5 puntos) - Operaciones con la traspuesta

Dadas las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Calcula $3C - \frac{1}{2}(A \cdot B)^T$.

Ejercicio 2 (2,5 puntos) - Operaciones y potencias

Dadas las matrices:

$$M = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

a) (0,75p) Calcula $\frac{2}{3}M - 2N^T$.

b) (0,75p) Calcula $M^2 - 3M + 2I$.

c) (1p) Calcula $(P \cdot Q)^2$.

Ejercicio 3 (1,5 puntos) - Sistema de ecuaciones matriciales

Halla las matrices X e Y de dimensión 2×2 que cumplen:

$$\begin{cases} 2X + 3Y = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -1 & 12 \end{pmatrix} \\ 3X - 2Y = \begin{pmatrix} 1 & 16 \\ 5 & 5 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Ejercicio 4 (2,5 puntos) - Ecuaciones matriciales

a) (1,25p) Resuelve $A \cdot X \cdot B = C$, siendo $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

b) (1,25p) Resuelve $Y \cdot D - 2Y = E$, siendo $D = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ y $E = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 6 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 5 (2 puntos) - Potencia n-ésima de una matriz

Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$:

a) (0,75p) Calcula A^2, A^3 y A^4.

b) (0,75p) Deduce razonadamente la expresión de A^n para todo $n \in \mathbb{N}$.

c) (0,5p) Resuelve la ecuación $A^{20} + X = \begin{pmatrix} 2 & 50 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.

Resolución

Solución Ejercicio 1

A es 2×3 y B es 3×2, así que $A\cdot B$ es 2×2:

$$A\cdot B=\begin{pmatrix}2+2+9 & 1+0-6\\ 0-4-3 & 0+0+2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}13 & -5\\ -7 & 2\end{pmatrix}\qquad (A\cdot B)^T=\begin{pmatrix}13 & -7\\ -5 & 2\end{pmatrix}$$

$$3C-\frac{1}{2}(A\cdot B)^T=\begin{pmatrix}-9 & 3\\ 6 & 15\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}\frac{13}{2} & -\frac{7}{2}\\ -\frac{5}{2} & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{31}{2} & \frac{13}{2}\\ \frac{17}{2} & 14\end{pmatrix}$$

Solución Ejercicio 2

a) $N^T=\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 4 & 0\end{pmatrix}$:

$$\frac{2}{3}M-2N^T=\begin{pmatrix}\frac{4}{3} & -\frac{2}{3}\\ \frac{2}{3} & 2\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}-2 & 4\\ 8 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{10}{3} & -\frac{14}{3}\\ -\frac{22}{3} & 2\end{pmatrix}$$

b)

$$M^2=\begin{pmatrix}2 & -1\\ 1 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & -1\\ 1 & 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4-1 & -2-3\\ 2+3 & -1+9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3 & -5\\ 5 & 8\end{pmatrix}$$

$$M^2-3M+2I=\begin{pmatrix}3 & -5\\ 5 & 8\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}6 & -3\\ 3 & 9\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & -2\\ 2 & 1\end{pmatrix}$$

c) P es 2×3 y Q es 3×2, así que $P\cdot Q$ es 2×2 y se puede elevar al cuadrado:

$$P\cdot Q=\begin{pmatrix}0+3+2 & 2-1+8\\ 0+0-2 & 6+0-8\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5 & 9\\ -2 & -2\end{pmatrix}$$

$$(P\cdot Q)^2=\begin{pmatrix}5 & 9\\ -2 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5 & 9\\ -2 & -2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}25-18 & 45-18\\ -10+4 & -18+4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7 & 27\\ -6 & -14\end{pmatrix}$$

Solución Ejercicio 3

Llamamos R_1 y R_2 a las matrices de la derecha y resolvemos por reducción, igual que con números.

Para eliminar Y, multiplicamos la primera ecuación por 2 y la segunda por 3 y sumamos:

$$13X=2R_1+3R_2=\begin{pmatrix}10 & 4\\ -2 & 24\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3 & 48\\ 15 & 15\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}13 & 52\\ 13 & 39\end{pmatrix}\implies X=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 1 & 3\end{pmatrix}$$

Para eliminar X, multiplicamos la primera por 3 y la segunda por 2 y restamos:

$$13Y=3R_1-2R_2=\begin{pmatrix}15 & 6\\ -3 & 36\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}2 & 32\\ 10 & 10\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}13 & -26\\ -13 & 26\end{pmatrix}\implies Y=\begin{pmatrix}1 & -2\\ -1 & 2\end{pmatrix}$$

Solución Ejercicio 4

a) Multiplicamos por A^{-1} por la izquierda y por B^{-1} por la derecha. Como $C = I$:

$$X = A^{-1} \cdot C \cdot B^{-1} = A^{-1} \cdot B^{-1}$$

$|A| = 6 - 5 = 1$ y $|B| = 4 - 3 = 1$:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \qquad B^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4+1 & -6-2 \\ -10-3 & 15+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -8 \\ -13 & 21 \end{pmatrix}$$

b) Sacamos factor común Y por la izquierda. Hay que escribir $2Y = Y \cdot 2I$, porque no se puede restar un número a una matriz:

$$Y \cdot D - Y \cdot 2I = E \implies Y(D - 2I) = E \implies Y = E \cdot (D - 2I)^{-1}$$

$$D - 2I = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \qquad |D - 2I| = 6 - 2 = 4 \qquad (D - 2I)^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$Y = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -8 & 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

Solución Ejercicio 5

a)

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^4 = A^3 \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

b) Cada vez que multiplicamos por A, el elemento de la posición $(1, 2)$ aumenta en 2 y los demás no cambian. Por tanto:

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

c) $A^{20} = \begin{pmatrix} 1 & 40 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, así que:

$$X = \begin{pmatrix} 2 & 50 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 40 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 10 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$